

力學 Project A2：單擺問題中 velocity Verlet 與 RK4 的數值實驗

Group 22

2026 年 10 月

1 研究目的與方法概要

本報告執行 A1 中設計的四個數值實驗，比較 **velocity Verlet**（以下簡稱 **VV**）與**四階 Runge-Kutta 法（RK4）** 在單擺問題上的表現。實驗涵蓋兩組對照：小角度近似與完整非線性方程、無阻尼與正比於角速度一次方的阻尼。

所有計算使用課程提供的數值工具包 `mechanics_integrators.py`（未作任何修改），程式與原始數據見 A2/ 資料夾，執行 `python run_all.py` 即可重現本報告所有圖表。

為了區分**物理現象與數值誤差**（A1 第 4 節），每個實驗都以 Δt 與 $\Delta t/2$ 各跑一次：

- 結果幾乎不隨 Δt 改變 $\Rightarrow$ 屬於物理現象；
- 結果隨 Δt 縮小，且縮小倍率約為 2^p （ p 為方法的收斂階數） $\Rightarrow$ 屬於數值誤差。

對 VV（二階）預期 Δt 減半誤差縮為約 $1/4$ ；對 RK4（四階）預期約 $1/16$ 。

2 物理模型與數值設定

以 θ 為擺角、 $\omega = \dot{\theta}$ 為角速度，取每單位質量，運動方程式為

$$\text{非線性：} \quad \ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \sin \theta - \gamma \omega, \quad (1)$$

$$\text{小角度近似：} \quad \ddot{\theta} = -\frac{g}{L} \theta - \gamma \omega, \quad (2)$$

力學能（每單位質量）為

$$E = \frac{1}{2}L^2\omega^2 + gL(1 - \cos \theta) \quad (\text{小角度模型以 } \frac{1}{2}gL\theta^2 \text{ 取代位能}). \quad (3)$$

表 1: 共用參數。初始角速度一律為 0。

參數	數值	說明
g, L	9.8 m/s ² , 1 m	$\omega_0 = \sqrt{g/L}$, $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2.00709$ s
γ	0.3 s ⁻¹	阻尼率 (實驗三、四)；欠阻尼，衰減時間 $2/\gamma \approx 6.7$ s
Δt	0.01 s 與 0.005 s	每個實驗都跑兩種步長
θ_0	5°、60° (實驗一)；120° (實驗二、四)；10° (實驗三)	初始釋放角度

用來檢驗數值結果的精確參考值有兩個：

- 無阻尼非線性單擺的精確週期 $T = 4K(k)/\omega_0$ ， $k = \sin(\theta_0/2)$ ，其中第一類完全橢圓積分以算術-幾何平均 (AGM) 計算： $K(k) = \pi/[2 \text{AGM}(1, \cos \frac{\theta_0}{2})]$ 。
- 有阻尼小角度單擺的解析解 ($\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$)：

$$\theta_{\text{exact}}(t) = \theta_0 e^{-\gamma t/2} \left[\cos \omega_d t + \frac{\gamma}{2\omega_d} \sin \omega_d t \right]. \quad (4)$$

週期由 $\theta(t)$ 由負轉正的過零點 (線性內插) 量測。

3 實驗一：擺幅對週期的物理影響

設定：無阻尼，固定使用 RK4，比較小角度近似與非線性方程， $\theta_0 = 5^\circ$ 與 60° 。

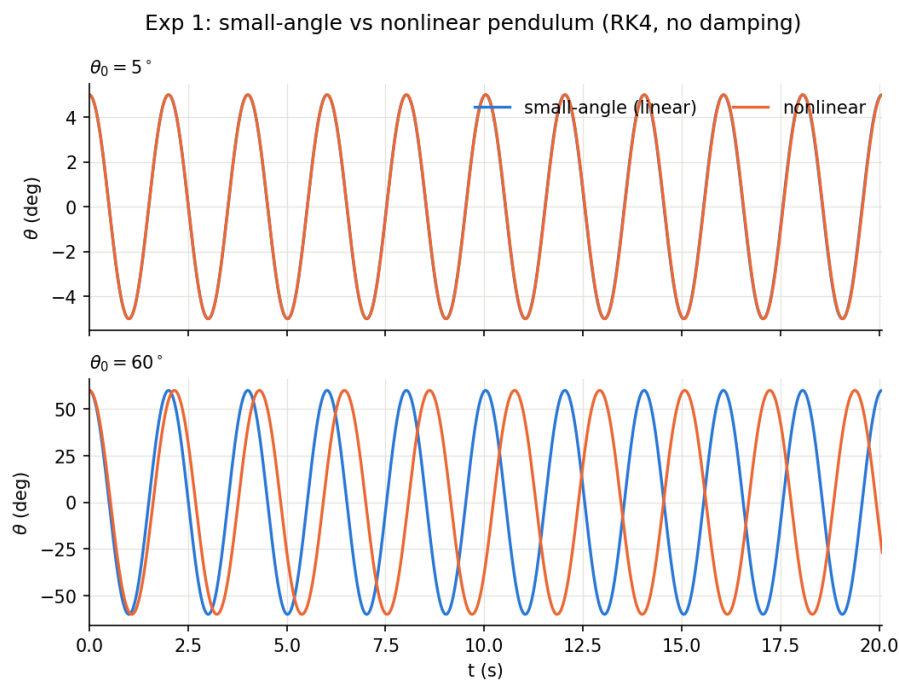


圖 1: 實驗一： $\theta(t)$ 。上： $\theta_0 = 5^\circ$ 兩條曲線幾乎重合；下： $\theta_0 = 60^\circ$ 非線性解逐漸落後。

表 2: 實驗一量測到的平均週期（單位 s）。

θ_0	模型	$T(\Delta t)$	$ T(\Delta t) - T(\Delta t/2) $	精確週期	T/T_0
5°	小角度	2.007090	6×10^{-9}	2.007090	1.0000
5°	非線性	2.008046	3×10^{-8}	2.008046	1.0005
60°	小角度	2.007090	6×10^{-9}	2.007090	1.0000
60°	非線性	2.153973	3×10^{-8}	2.153973	1.0732

結果與討論： 5° 時非線性週期只比 T_0 長 0.05%，兩條曲線肉眼無法區分； 60° 時週期變長 7.3%，十個週期後兩者已幾乎反相（圖 1）。 Δt 減半造成的週期變化只有 10^{-8} s 量級，比 60° 的物理差異（0.147 s）小了七個數量級，且 RK4 結果與精確橢圓積分週期完全一致到小數點後六位。因此圖中的相位差**確實是物理現象**，與 A1 預測相符。

4 實驗二：無耗散系統中的數值能量誤差

設定：非線性方程、無阻尼、 $\theta_0 = 120^\circ$ （精確週期 2.7555 s），模擬 2000 s（約 726 個週期）。物理上能量嚴格守恆，因此 $\Delta E/E_0$ 的任何變化都是數值誤差。

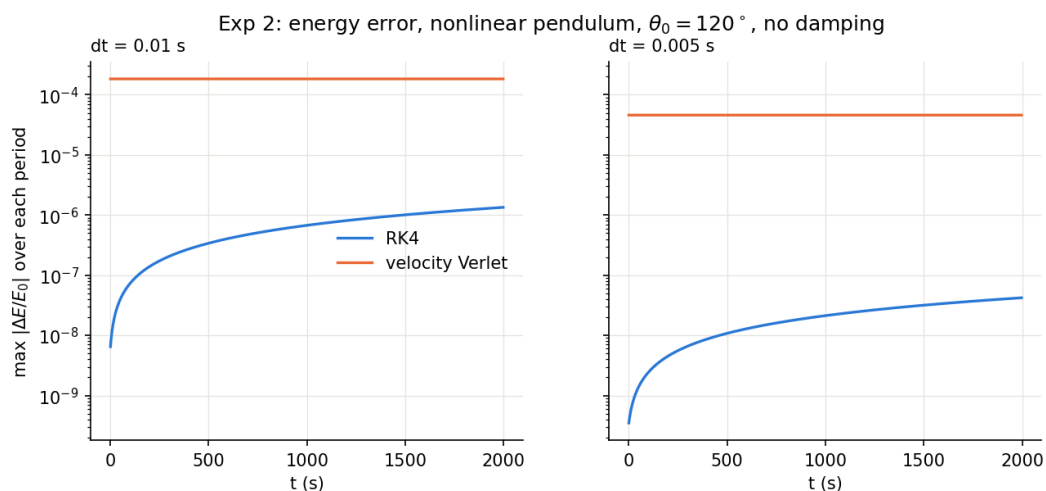


圖 2: 實驗二：每個週期內 $|\Delta E/E_0|$ 的最大值（對數座標）。VV 誤差為固定寬度的有界震盪；RK4 誤差持續累積，但數值小得多。

表 3: 實驗二數值結果 ($t_{\text{end}} = 2000$ s)。

方法	Δt (s)	$\max \Delta E/E_0 $	能量漂移率 (s^{-1})	週期誤差 (s)
RK4	0.01	1.34×10^{-6}	-6.70×10^{-10}	-1.14×10^{-6}
RK4	0.005	4.22×10^{-8}	-2.09×10^{-11}	-3.54×10^{-8}
VV	0.01	1.84×10^{-4}	(有界震盪，無漂移)	-4.89×10^{-5}
VV	0.005	4.59×10^{-5}	(有界震盪，無漂移)	-1.22×10^{-5}
Δt 減半之縮小倍率		VV 4.0 ; RK4 31.9	RK4 32	VV 4.0 ; RK4 32.3

結果與討論：

1. 定性行為符合 A1 預測。VV 的能量誤差在一個固定寬度內來回震盪，長時間不會累積，這是 symplectic 方法的特徵；RK4 的能量則單調減少，且隨時間線性累積，屬於數值耗散。
2. 定量上與 A1 預測相反。在 $\Delta t = 0.01$ s 下，RK4 跑完 2000 s 的能量誤差 (1.3×10^{-6}) 仍比 VV 的震盪幅度 (1.8×10^{-4}) 小約 140 倍。以漂移率外推，

RK4 要約 2.7×10^5 s (約 10^5 個週期) 才會追上 VV 的誤差帶。因此在一般模擬時間內，RK4 的能量反而比 VV 更準；VV 的優勢只有在極長時間或大步長下才顯現。

3. RK4 的能量流失率隨 Δt^5 縮小，而非 A1 假設的 Δt^4 。實測 Δt 減半時縮小 32 倍。原因可由簡諧振子分析：RK4 每一步的放大因子滿足 $|R(iz)|^2 = 1 - z^6/72 + z^8/576$ ($z = \omega\Delta t$)，即每步能量損失 $\propto \Delta t^6$ ，單位時間內步數 $\propto 1/\Delta t$ ，故流失率 $\propto \Delta t^5$ 。A1 中「1/16」的預估應修正為 1/32。VV 的能量誤差帶與週期誤差都恰好縮小 4 倍，符合二階方法。

為了讓 A1 預測的「相空間內縮」能被看見，另以刻意偏大的 $\Delta t = 0.1$ s 重跑 (圖 3)：2000 s 後 RK4 損失 12.3% 的能量，相空間軌跡明顯向內螺旋；VV 誤差雖大 (最大 1.9%)，但仍維持在固定帶內，軌跡閉合、不內縮。

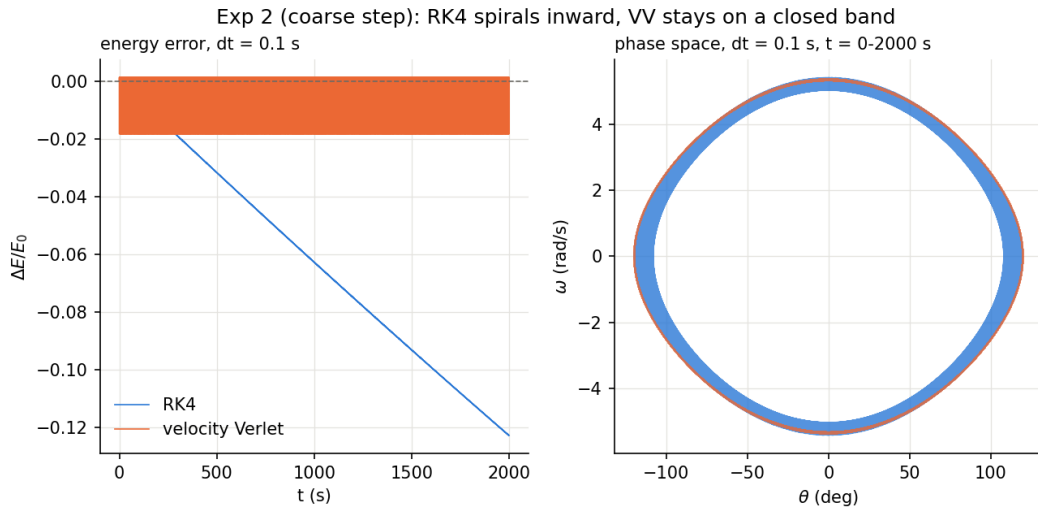


圖 3: 實驗二 (粗步長 $\Delta t = 0.1$ s)：左為 $\Delta E/E_0$ ，右為相空間軌跡 (θ, ω) 。

5 實驗三：有阻尼時的精確度比較

設定：小角度近似、 $\gamma = 0.3 \text{ s}^{-1}$ 、 $\theta_0 = 10^\circ$ 、模擬 30 s，將數值解與解析解 $\theta_{\text{exact}}(t)$ 比較。

5.1 發現：工具包的 velocity Verlet 無法直接處理阻尼

工具包的 `velocity_verlet(acceleration, t, x0, v0)` 只接受 `acceleration(t, x)`，加速度不能依賴速度 (工具包 README 第 10 節)。實際把含阻尼的 `a(t, theta, omega)` 傳入時，程式直接報錯：

TypeError: accel_rk4.<locals>.a() missing 1 required positional argument: 'omega'

這反映了一個本質問題：標準 VV 是為「只依賴位置的保守力」設計的。速度更新 $v_{n+1} = v_n + \frac{\Delta t}{2}(a_n + a_{n+1})$ 中的 a_{n+1} 需要 v_{n+1} ，而 v_{n+1} 正是要求的量。因此我們自行實作兩種修改版（工具包本身不修改），記 $f(\theta)$ 為重力造成的角加速度：

- **延遲版 (lagged)**：計算 a_{n+1} 時沿用舊速度， $a_{n+1} \approx f(\theta_{n+1}) - \gamma \omega_n$ 。這是最直覺的寫法。
- **隱式版 (implicit)**：保留 $-\gamma \omega_{n+1}$ 並移項。由於阻尼對 ω 是線性的，可直接解出，無需迭代：

$$\omega_{n+1} = \frac{\omega_n + \frac{\Delta t}{2} [a_n + f(\theta_{n+1})]}{1 + \gamma \Delta t / 2}. \quad (5)$$

RK4 則以 $a(t, x, v)$ 的一般形式自然處理阻尼，直接使用工具包。

5.2 結果

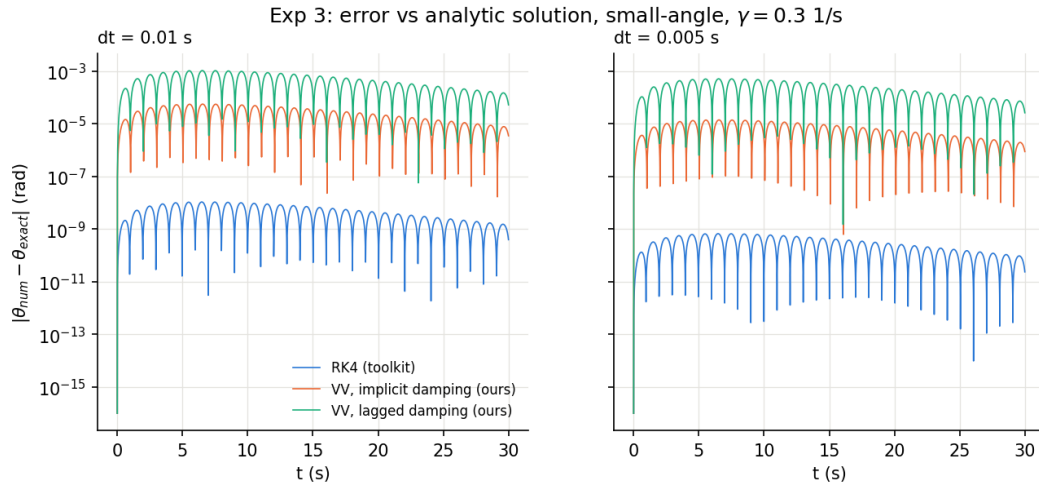
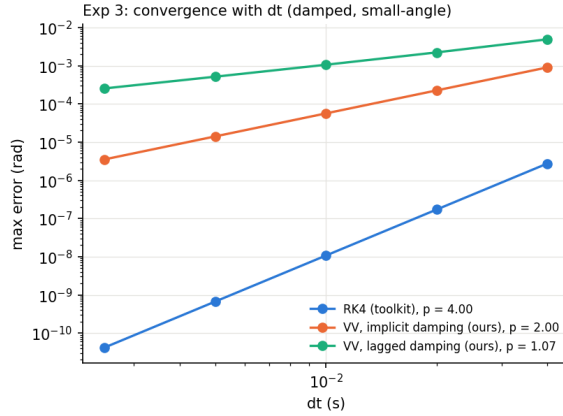


圖 4: 實驗三： $|\theta_{\text{num}} - \theta_{\text{exact}}|$ 隨時間變化（對數座標）。



方法	最大誤差	減半倍率	階數 p
RK4	1.1×10^{-8}	16.0	4.00
VV (隱式)	5.7×10^{-5}	4.0	2.00
VV (延遲)	1.1×10^{-3}	2.1	1.07

最大誤差為 $\Delta t = 0.01$ s、0–30 s 內的值 (rad)；階數 p 由 $\Delta t = 0.04$ 至 0.0025 s 五個步長擬合誤差 $\propto \Delta t^p$ 。

圖 5：實驗三：最大誤差對 Δt 的收斂圖（左）與數值摘要（右）。

討論：

1. **延遲版 VV 只剩一階精度** ($p = 1.07$)，誤差最大。這正是 A1 預測的「處理速度變數的延遲」造成的殘差：每步在速度更新中引入 $O(\Delta t^2)$ 的誤差，累積後成為 $O(\Delta t)$ 。
2. **隱式版 VV 恢復二階精度** ($p = 2.00$)，誤差比延遲版小約 20 倍。可見同樣叫「velocity Verlet」，處理速度相依力的方式會直接決定精度。
3. **RK4 為四階** ($p = 4.00$)，誤差比隱式 VV 再小約 5000 倍，且不需修改演算法。

三種方法的誤差都隨 Δt 依各自階數縮小，因此全部屬於數值誤差；解析解與數值解的整體衰減行為一致。此實驗符合 A1 預測，並補充了「工具包的 VV 介面不適用速度相依力」這項發現。

6 實驗四：有阻尼時小角度近似與非線性方程的比較

設定： $\gamma = 0.3 \text{ s}^{-1}$ 、 $\theta_0 = 120^\circ$ 、模擬 30 s，使用 RK4。有阻尼小角度單擺的週期為 $T_d = 2\pi/\omega_d = 2.00940 \text{ s}$ 。

Exp 4: damped pendulum, $\theta_0 = 120^\circ$, $\gamma = 0.3 \text{ 1/s}$ (RK4)

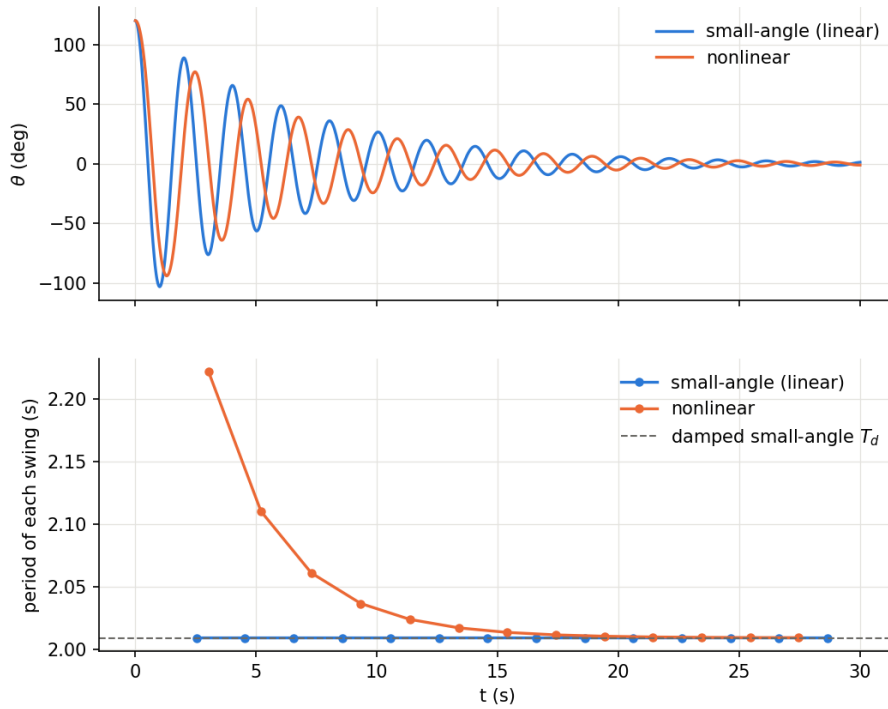


圖 6: 實驗四：上為 $\theta(t)$ ；下為每次擺動的週期，虛線為 T_d 。

結果與討論：

1. **頻率收斂：**非線性單擺第一個週期為 2.222 s（比 T_d 長 10.6%），隨振幅衰減依序為 2.110、2.061、2.037、2.024 s...，最後收斂到 2.0095 s $\approx T_d$ 。小角度模型則從頭到尾維持 T_d 。這與 A1 的預測一致：阻尼消耗能量使振幅變小，非線性效應隨之消失。
2. **相位不會同步：**A1 預測兩者「最終同步停下」，但模擬顯示前期大振幅時累積的時間落後（最後一個共同擺動約 0.82 s，相當於 147° 相位）**不會消失**。頻率相同後，相位差只會保持固定，不會被追回。兩條曲線最終都衰減到零，但並不重合。
3. **此差異為物理現象：** Δt 減半時兩模型的 $\theta(t)$ 最大變化僅約 10^{-7} rad ，遠小於兩模型之間的差異。

7 綜合討論

7.1 與 A1 預測的比較

表 4: A1 預測與 A2 實測結果比較 ($\Delta t = 0.01$ s)。

實驗	A1 預測	A2 實測	判定
一	60° 非線性週期明顯變長	$T/T_0 = 1.073$ ；與精確週期一致；與 Δt 無關	符合
二	RK4 能量流失、相空間內縮；VV 守恆	行為正確，但 RK4 能量誤差反而小約 140 倍；內縮需粗步長才可見	定性符合
二	Δt 減半 RK4 能量流失縮為 1/16	實測 1/32 (流失率 $\propto \Delta t^5$)	需修正
三	VV 因速度延遲產生累積殘差；RK4 殘差極小	工具包 VV 無法使用；延遲版一階、隱式版二階、RK4 四階	符合並補充
四	非線性頻率收斂至線性，兩者同步停下	頻率收斂至 T_d ；但相位差 0.82 s 永久保留	部分符合

7.2 守恆、耗散與非線性問題中選擇方法的考量

- **守恆力問題：**symplectic 的 VV 保證能量誤差有界、不隨時間累積，適合極長時間積分（如天體軌道、分子動力學）。但「有界」不等於「較小」：在中等時間尺度下，高階的 RK4 誤差可能小得多。選擇時應同時考慮模擬時間長度與所需精度，而不只看是否 symplectic。
- **耗散問題：**阻尼力依賴速度，標準 VV 不再適用，必須修改演算法，且修改方式會決定精度（一階或二階）；修改後 VV 也不再嚴格 symplectic。RK4 以一般的 (x, v) 狀態形式自然處理，且物理上能量本來就在流失，RK4 微小的數值耗散相較於物理耗散可忽略。
- **非線性問題：**週期隨振幅改變，數值方法的週期（相位）誤差會與物理上的週期變化混在一起。必須以 Δt 減半或精確週期等參考值確認觀察到的相位差來自物理，而非數值。

8 結論

1. 以 Δt 減半區分物理與數值誤差的方法有效：物理差異（週期變長、相位落後）與 Δt 無關；數值誤差則依方法階數精確縮小（VV $\times 1/4$ 、RK4 $\times 1/16$ ，能量流失

$\times 1/32$)。

2. VV 在無耗散系統中確實能量不漂移，但在 $\Delta t = 0.01$ s、數百個週期內，RK4 的能量與週期誤差都更小。
3. 工具包的 VV 無法直接處理阻尼；自行修改時，延遲處理速度只有一階精度，隱式處理可恢復二階。對於有阻尼的問題，RK4 是更自然且精確的選擇。
4. 有阻尼的大角度單擺，頻率會收斂到小角度近似的頻率，但早期累積的相位差不會消失。

9 生成式 AI 使用說明

本次作業中，生成式 AI (Claude) 參與了以下工作：閱讀課程工具包並說明其介面限制；依照本組 A1 的實驗設計撰寫 Python 實驗程式（包含兩種修改版 velocity Verlet、精確週期與解析解的參考計算、週期量測與收斂分析）；產生圖表與數值摘要；以及協助整理本報告的初稿。實驗設計、參數選擇的確認與結果詮釋由組員檢查與討論。所有數值皆可由 A2/run_all.py 重現。